

02.10.25

5 Пр.

В м. раз в 4204

В м. раз кр;

рз.р. ~ 10 заданий (по группам — по 3 человека).

(1) Найти $\frac{dy}{dx}$:

а) $x e^y + y e^x - e^{xy} = 0$

$$f'_x = e^y + y \cdot e^x - e^{xy} \cdot y$$

$$f'_y = x \cdot e^y + e^x - e^{xy} \cdot x$$

$$\frac{dy}{dx} = - \frac{e^y + y \cdot e^x - e^{xy} \cdot y}{x \cdot e^y + e^x - e^{xy} \cdot x}$$

$$f(x, y) = 0$$

$$f(x, f(x)) = 0$$

$$df = 0$$

$$f'_x dx + f'_y dy = 0, f'_y dy = -f'_x dx$$

$$f'_y \neq 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = - \frac{f'_x}{f'_y}$$

(2) Найти $\frac{dz}{dx}, \frac{dz}{dy}$

$$e^z - xy z = 0$$

$$f'_x = -y z$$

$$f'_y = -x z$$

$$f'_z = e^z - xy$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = + \frac{y z}{e^z - xy}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x z}{e^z - xy}$$

$$f(x, y, z) = 0$$

$$f(x, y, f(x, y)) = 0$$

$$df = 0 \Rightarrow f'_x dx + f'_y dy + f'_z dz = 0$$

$$f'_z dz = -f'_x dx - f'_y dy$$

$$f'_z \neq 0 \Rightarrow dz = - \frac{f'_x}{f'_z} dx - \frac{f'_y}{f'_z} dy$$

$$dz = z'_x dx + z'_y dy$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = - \frac{f'_x}{f'_z} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = - \frac{f'_y}{f'_z}$$

II. Дифференциалы высших порядков.

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$$

$$d^2 f = d(df) = (df)'_x dx + (df)'_y dy =$$

$$= \left(\frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy \right)'_x dx + \left(\frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy \right)'_y dy =$$

$$= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} dx^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} dx dy + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} dy^2 =$$

$$= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} dx^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} dy^2$$

$$d^{n+1} f = d(d^n f)$$

$$d^n f = \frac{\partial^n f}{\partial x^n} dx^n + n \frac{\partial^n f}{\partial x^{n-1} \partial y} dx^{n-1} dy + \dots + \frac{n!}{k!(n-k)!} \cdot \frac{\partial^n f}{\partial x^{n-k} \partial y^k} dx^{n-k} dy^k + \frac{\partial^n f}{\partial y^n} dy^n$$

2) Найти $d^2 f$

a) $f = xy^2 - x^2 y$

$$f'_x = y^2 - 2xy$$

$$f''_{xx} = -2y$$

$$f'_y = 2xy - x^2$$

$$f''_{yy} = 2x$$

$$f''_{xy} = 2y - 2x$$

$$d^2 f = -2y dx^2 + (4y - 2x) dx dy + 2x dy^2$$

б) $f = y \ln x$

$$f'_x = y \cdot \frac{1}{x}$$

$$f''_{xx} = -y \cdot \frac{1}{x^2}$$

$$f''_{xy} = \frac{1}{x}$$

$$f'_y = \ln x$$

$$f''_{yy} = 0$$

$$d^2 f = -y x^{-2} dx^2 + 2 x^{-1} dx dy$$

Разложение по Тейлору

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + R_n(x)$$

$$\underbrace{f(x) - f(x_0)}_{\Delta f} = \underbrace{\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)}_{\Delta x} + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + R_n(x)$$

$$\Delta f = \frac{f'(x_0) \overset{\Delta x}{\Delta x}}{1!} + \frac{f''(x_0) \Delta x^2}{2!} + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0) \Delta x^n}{n!} + R_n(x)$$

$$\Delta f = \frac{f'(x_0) dx}{1!} + \frac{f''(x_0) dx^2}{2!} + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0) dx^n}{n!} + R_n$$

$$\Delta f = \frac{df(x_0)}{1!} + \frac{d^2 f(x_0)}{2!} + \dots + \frac{d^n f(x_0)}{n!} + R_n$$

$$f(x) - f(x_0)$$

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + \frac{df(x_0, y_0)}{1!} + \frac{d^2 f(x_0, y_0)}{2!} + \dots + \frac{d^n f(x_0, y_0)}{n!} + \frac{d^{n+1} f(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y)}{(n+1)!}$$

⑤ Разложить по Тейлору

$$f(x, y) = -x^2 + 2xy + 3y^2 - 6x - 2y - 4 \text{ в окр. } (-2; 1).$$

$$f(x, y) = f(-2, 1) + \frac{df(-2, 1)}{1!} + \frac{d^2 f(-2, 1)}{2!} + \frac{d^3 f(-2, 1)}{3!} + \dots =$$

$$= 1 + 0 + \frac{-2dx^2 + 4dxdy + 6dy^2}{2!}$$

$$df = f'_x dx + f'_y dy = (-2x + 2y - 6)dx + (2x + 6y - 2)dy \Big|_{(-2, 1)} = 0dx + 0dy = 0$$

$$d^2 f = f''_{xx} dx^2 + 2f''_{xy} dx dy + f''_{yy} dy^2 = -2dx^2 + 4dx dy + 6dy^2 \Big|_{(-2,1)} =$$

$$= -20dx^2 + 4dx dy + 6dy^2$$

Экстремумы

$\exists z = f(x, y)$ определена в области D , точка $N(x_0, y_0) \in D$

(x_0, y_0) — т. максимума $\Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \exists \mathcal{V}_f(x_0, y_0) \quad \forall (x, y) \neq (x_0, y_0) \quad f(x, y) < f(x_0, y_0) \quad (x, y) \in \mathcal{V}_f$$

(x_0, y_0) — т. мин. $\Leftrightarrow \exists \mathcal{V}_f(x_0, y_0) \quad \forall (x, y) \in \mathcal{V}_f \quad f(x, y) > f(x_0, y_0)$

Необх. усл. экстр.

Если в точке $N(x_0, y_0)$ дифференц. q -я $z = f(x, y)$

имеет экстремум, то

$$\begin{cases} f'_x(x_0, y_0) = 0 \\ f'_y(x_0, y_0) = 0 \end{cases}$$

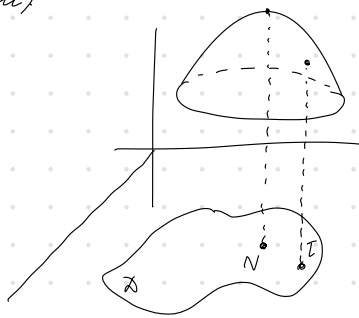
Точки, где (частич. произв. равны)

$f'_x = 0$ и $f'_y = 0$ наз. **стационарн.**

Достаточн. усл. экстрем.

$\exists$ в стан. т. (x_0, y_0) и некоторой окрестности q -я $f(x, y)$

имеет непрерывн. частные произв. до 2 порядка включительно. Обозначим



$$\Delta = \begin{vmatrix} f''_{xx}(x_0, y_0) & f''_{xy}(x_0, y_0) \\ f''_{xy}(x_0, y_0) & f''_{yy}(x_0, y_0) \end{vmatrix}$$

• если $\Delta > 0$, то f :

— т. макс., если $f''_{xx} < 0$

— т. мин., если $f''_{xx} > 0$

• если $\Delta < 0$, то (x_0, y_0) — не экстремум

↑
определяет
матрицу Гессе

7) Исследовать на экстремум

a) $u = x^3 + 3xy^2 - 39x - 36y + 26$

1) Найдём станц. точки:

$$\begin{aligned} f'_x &= 3x^2 + 3y^2 - 39 \\ f'_y &= 6xy - 36 \end{aligned} \xrightarrow[\text{приравн.}]{\text{пучко}} \begin{cases} x^2 + y^2 = 13 \\ xy = 6 \end{cases} \begin{array}{l} x=3 \quad y=2 \\ x=2 \quad y=3 \\ x=-3 \quad y=-2 \\ x=-2 \quad y=-3 \end{array}$$

$(-2, -3), (3, 2), (2, 3), (-3, -2)$
 $\nearrow$ станц. произв.

2) Подставим во 2 произв.

1. $(3, 2)$

$$\begin{aligned} f''_{xx} &= 6x \\ f''_{xy} &= 6y \\ f''_{yy} &= 6x \end{aligned} \quad \Delta = \begin{vmatrix} 6x & 6y \\ 6y & 6x \end{vmatrix} = 36x^2 - 36y^2 = 36(x^2 - y^2) = 36 \cdot 5 = 180$$

$\Delta > 0: f''_{xx} > 0 \Rightarrow \text{т. } (3, 2) - \text{м. макс.}$

$$\begin{aligned} u(3, 2) &= 27 + 3 \cdot 3 \cdot 4 - 39 \cdot 3 - 36 \cdot 2 + 26 = \\ &= 53 - 153 = -100 \end{aligned}$$

2. $(2, 3)$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 6x & 6y \\ 6y & 6x \end{vmatrix} = 36(x^2 - y^2) = 36(4 - 9) < 0 \Rightarrow \text{не экстр.}$$

3. $(-2, -3)$

$$\Delta = 36(x^2 - y^2) = 36(4 - 9) < 0 \Rightarrow \text{не экстр.}$$

4. $(-3, -2): \Delta = 36(9 - 4) > 0: f''_{xx} = -6 \cdot 3 < 0 \Rightarrow$

$$\begin{aligned} u(-3, -2) &= -27 - 3 \cdot 3 \cdot 4 + 39 \cdot 3 + 36 \cdot 2 + 26 = \\ &= 152 \end{aligned}$$

$(-3, -2) - \text{м. макс.}$